CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Valeurs propres et sous-espaces propres d'une matrice 3×3

Énoncé

Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\operatorname{tr} A = 4$: la somme des valeurs propres (avec multiplicité) vaut 4.

Ce qu'on te demande. Calculer χ_A sous forme factorisée, puis résoudre le système $AX = \lambda X$ pour chaque valeur propre.

Corrigé

1. Écrire la matrice $\lambda \mathrm{I}_3 - \mathrm{A}$

Par définition, $\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_3 - A)$. On construit la matrice $\lambda I_3 - A$ en soustrayant coefficient par coefficient :

$$\lambda I_3 - A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda - 2 & 0 - (-1) & 0 - 1 \\ 0 - (-1) & \lambda - 2 & 0 - (-1) \\ 0 - (-1) & 0 - 1 & \lambda - 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda - 2 & 1 & -1 \\ 1 & \lambda - 2 & 1 \\ 1 & -1 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Règle à retenir : sur la diagonale, λ moins le coefficient de A ; ailleurs, l'opposé du coefficient de A.

2. Faire apparaître un facteur commun ($C_1 \leftarrow C_1 + C_2$)

Pourquoi une opération ? Développer directement donnerait un polynôme de degré 3 qu'il faudrait ensuite factoriser en devinant ses racines. On préfère faire apparaître un **facteur commun dans une colonne** : ici, la somme des deux premières colonnes donne le même résultat sur les lignes 1 et 2.

Opération $C_1 \leftarrow C_1 + C_2$: on remplace la colonne 1 par « colonne 1 + colonne 2 ». Le déterminant ne change pas. En orange, la colonne modifiée :

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 1 & -1 \\ 1 & \lambda-2 & 1 \\ 1 & -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$\underset{C_1 \leftarrow C_1 + C_2}{=} \begin{vmatrix} (\lambda-2)+1 & 1 & -1 \\ 1+(\lambda-2) & \lambda-2 & 1 \\ 1+(-1) & -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda-1 & 1 & -1 \\ \lambda-1 & \lambda-2 & 1 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix}.$$

On sort le facteur $\lambda - 1$ de la colonne 1 (le déterminant est linéaire par rapport à chaque colonne : $\lambda - 1 = (\lambda - 1) \times 1$ et $0 = (\lambda - 1) \times 0$) :

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & \lambda-2 & 1 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix}.$$

3. Terminer le calcul du déterminant

Opération $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$: on retranche la ligne 1 à la ligne 2, pour obtenir un 0 sous le 1 de la colonne 1. Le déterminant ne change pas.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & \lambda-2 & 1 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} \underset{L_2 \leftarrow L_2 - L_1}{=} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1-1 & (\lambda-2)-1 & 1-(-1) \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & \lambda-3 & 2 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix}.$$

Développement selon la colonne 1 : elle ne contient plus qu'un coefficient non nul, le 1 en position $(1,1)$, de signe $(-1)^{1+1} = +1$. On barre la ligne 1 et la colonne 1 ; il reste un déterminant 2×2 :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & \lambda-3 & 2 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (+1) \times 1 \times \begin{vmatrix} \lambda-3 & 2 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix}.$$

Un déterminant 2×2 se calcule par « diagonale moins antidiagonale » : $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$.

$$\begin{vmatrix} \lambda - 3 & 2 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 3) \times \lambda - 2 \times (-1)$$

$$= \lambda^2 - 3\lambda + 2.$$

Factorisation : on cherche deux nombres de somme 3 et de produit 2 : ce sont 1 et 2. Donc $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$, et avec le facteur $\lambda - 1$ sorti à l'étape précédente :

$$\chi_A = (X - 1) \times (X - 1)(X - 2)$$

$$= (X - 1)^2(X - 2), \qquad \mathrm{Sp}(A) = \{1, 2\} \quad (1 \text{ double}, \ 2 \text{ simple}).$$

Contrôle : $1 + 1 + 2 = 4 = \operatorname{tr} A$.

4. Sous-espace propre pour $\lambda = 2$: le système

On cherche $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ tel que $AX = 2X$, c'est-à-dire $(A - 2I_3)X = 0$. On calcule $A - 2I_3$ (on retire 2 **sur la diagonale seulement**) :

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 2 - 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 - 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 - 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

On effectue le produit par X ligne par ligne (ligne de la matrice « fois » la colonne X) :

$$(A - 2I_3)X = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \cdot x - 1 \cdot y + 1 \cdot z \\ -1 \cdot x + 0 \cdot y - 1 \cdot z \\ -1 \cdot x + 1 \cdot y - 2 \cdot z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y + z \\ -x - z \\ -x + y - 2z \end{pmatrix}.$$

On écrit que ce vecteur est nul :

$$AX = 2X \iff \begin{cases} -y + z = 0 \\ -x - z = 0 \\ -x + y - 2z = 0 \end{cases}$$

La première équation donne $y = z$, la deuxième $x = -z$. On remplace dans la troisième : $-(-z) + z - 2z = z + z - 2z = 0$, toujours vraie. Donc

$$AX = 2X \iff \begin{cases} x = -z \\ y = z \end{cases} \iff X = \begin{pmatrix} -z \\ z \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ z \in \mathbb{R}.$$

$$E_2(A) = \text{Vect} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vérification :

$$A \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -2 - 1 + 1 \\ 1 + 2 - 1 \\ 1 + 1 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \ \checkmark.$$

5. Sous-espace propre pour $\lambda = 1$: le système

On calcule $A - I_3$ (on retire 1 sur la diagonale) :

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} 2-1 & -1 & 1 \\ -1 & 2-1 & -1 \\ -1 & 1 & 0-1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

$$(A - I_3)X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x - y + z \\ -x + y - z \\ -x + y - z \end{pmatrix}.$$

$$AX = X \iff \begin{cases} x - y + z = 0 \\ -x + y - z = 0 \\ -x + y - z = 0 \end{cases} \iff x - y + z = 0,$$

car les lignes 2 et 3 de la matrice sont la ligne 1 multipliée par -1 : les équations 2 et 3 sont l'équation 1 multipliée par -1. On exprime z en fonction de x et y : $z = y - x$. Les solutions sont

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ y-x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ -x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$x, y \in \mathbb{R}.$$

$$E_1(A) = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right), \qquad \dim E_1(A) = 2.$$

Les deux vecteurs ne sont pas colinéaires, ils forment une base du plan. Bonus : $\dim E_1 + \dim E_2 = 2 + 1 = 3$, donc A est diagonalisable.

Le piège

Développer χ_A en entier avant de chercher les racines : on se retrouve à deviner les racines d'un polynôme de degré 3. Mieux vaut factoriser pendant le calcul.

La méthode

Valeurs propres : χ_A **factorisé** grâce à une opération qui fait apparaître un facteur commun. Sous-espaces propres : écrire le système $AX = \lambda X$ et le résoudre, puis vérifier un vecteur obtenu.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme caractéristique.** $\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$. Ses racines dans $\mathbb{K}$ sont exactement les valeurs propres de A. En taille 2 : $\chi_A = X^2 - \text{tr}(A)X + \det A$. Toujours : la somme des valeurs propres (avec multiplicité, dans $\mathbb{C}$) vaut $\text{tr}\, A$, leur produit vaut $\det A$.
- **Critères de diagonalisabilité.**
  - n valeurs propres distinctes en dimension n : diagonalisable.
  - Diagonalisable $\iff \sum_\lambda \dim E_\lambda = n$.
  - Diagonalisable $\iff \chi$ scindé et $\dim E_\lambda = m_\lambda$ (multiplicité) pour chaque λ.
  - χ non scindé sur $\mathbb{K}$: non diagonalisable sur $\mathbb{K}$.
  - Toujours $1 \leqslant \dim E_\lambda \leqslant m_\lambda$; une valeur propre simple a un sous-espace propre de dimension 1.